

DPU 硬件设计文档

Version	Update Date	Author	Memo
V0.0.1	October 28, 2025	Anonymous	Initial Version.

Table of Contents

- 前言..... 3
- 系统整体设计..... 3
- 模块化设计..... 4
 - 1. Hyper RAM 存储系统设计.....4
 - 2. 可见光图像传感器接口电路..... 5
 - 3. 红外图像传感器接口电路.....6
 - 4. 超声模数转换器电路.....8
 - 5. 以太网接口电路.....9
 - 6. E2PROM 配置芯片电路.....9
 - 7. SPI Flash 固件存储电路.....10
 - 8. PoE 供电系统..... 11
 - 8.1 通过变压器中心抽头送电..... 11
 - 8.2 通过空闲数据线对送电.....12
 - 8.3 第一级 PD 电源..... 12
 - 8.4 第二级 DC/DC 变换..... 13
 - 9. 主控 FPGA 芯片.....14
 - 10. 功耗估算..... 14
- PCB Checklist..... 15

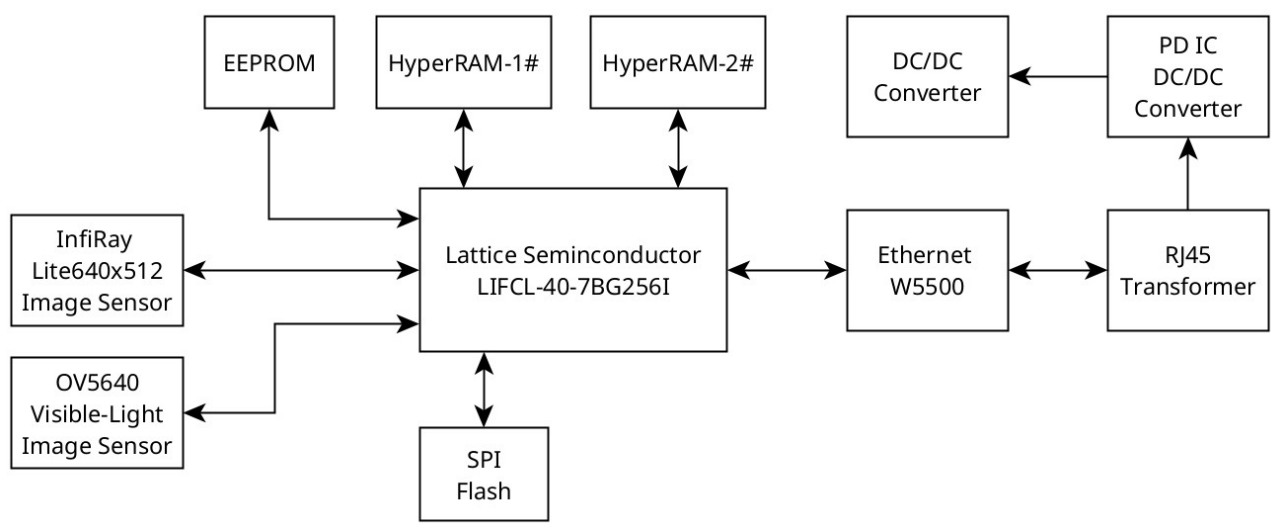
前言

DPU 板（Data Processing Board）是一种专门设计用于周期性采集多模态数据的硬件设备。其主要功能包括实时采集可见光图像、红外热成像数据以及超声波信号等多种传感器数据。采集到的数据会通过高速以太网接口传输至后端服务器，由服务器上部署的专业分析软件进行集中处理、存储和智能分析。该设备广泛应用于工业检测、安防监控、医疗影像等领域，为数据驱动的决策提供可靠支持。

系统整体设计

DPU 板采用模块化架构，作为核心数据处理单元配备了多类型接口。图像采集模块通过 DVP 接口与 OV5640 可见光摄像头连接，同时支持 14 位并行数据接口与 Yantai InfiRay 红外摄像头对接，该接口包含 PCLK（像素时钟）、VSYNC（垂直同步）和 HSYNC（水平同步）时序信号。超声信号处理模块通过 SPI 接口与 AD7988 模数转换器连接，实现 16-bits 高精度数据采集。数据传输模块集成 W5500 以太网控制器，支持 10/100BASE-T 以太网协议，确保数据高效上传至服务器。

数据存储系统采用 256Mb HyperRAM 作为高速缓存，其低功耗、高带宽特性可同时暂存多路图像和超声数据流。电源管理系统支持 PoE 供电，通过多级 DC-DC 转换电路将输入电压转换为 3.3V（主控芯片供电）、2.5V（存储器供电）、1.8V（逻辑电路供电）、1.2V（核心处理器供电）和 1.0V（高速接口供电）等多路电源轨，满足不同芯片的电压需求。该设计通过硬件隔离和电源管理策略，确保了系统在复杂电磁环境下的稳定运行。



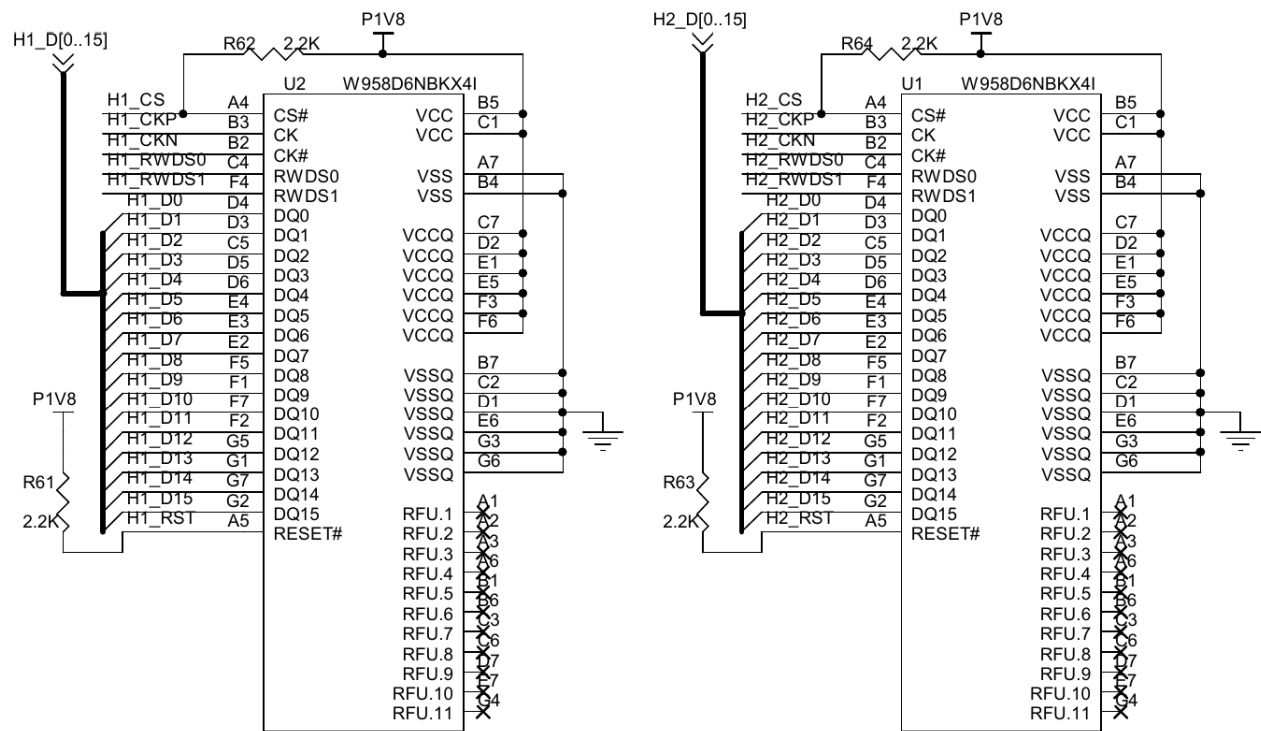
模块化设计

1. Hyper RAM 存储系统设计

W958D6NBKX4I 是华邦电子（Winbond Electronics）推出的一款 256Mbit HyperBus 接口的 PSRAM（伪静态随机存储器）芯片。其主要特点包括：采用 HyperBus 接口，时钟频率可达 250MHz，访问时间为 28ns，工作电压范围为 1.7V~2V，工作温度范围为 -40°C~85°C，采用 49-WFBGA（4x4）封装。该芯片适用于需要低功耗、高带宽和较少 I/O 占用的应用场景，如物联网、可穿戴设备和工业控制等领域。

在本设计中，我们选择 W958D6NBKX4I 芯片主要基于以下三个优势：首先，其封装尺寸仅为 4mm×4mm，具有显著的空间优势；其次，该芯片支持高时钟频率，能够满足高速数据传输需求；最后，其 1.8V 的 IO 电平与 FPGA 接口完美匹配，简化了电路设计并提升了兼容性。这些特性使其成为本项目的理想选择。

为实现高速数据吞吐，本设计采用双片 HyperRAM（W958D6NBKX4I）架构，通过将并行数据拆分为两路同时读写，理论可实现吞吐量翻倍。实际应用中可根据需求灵活切换为单芯片模式，兼顾性能与成本优化。



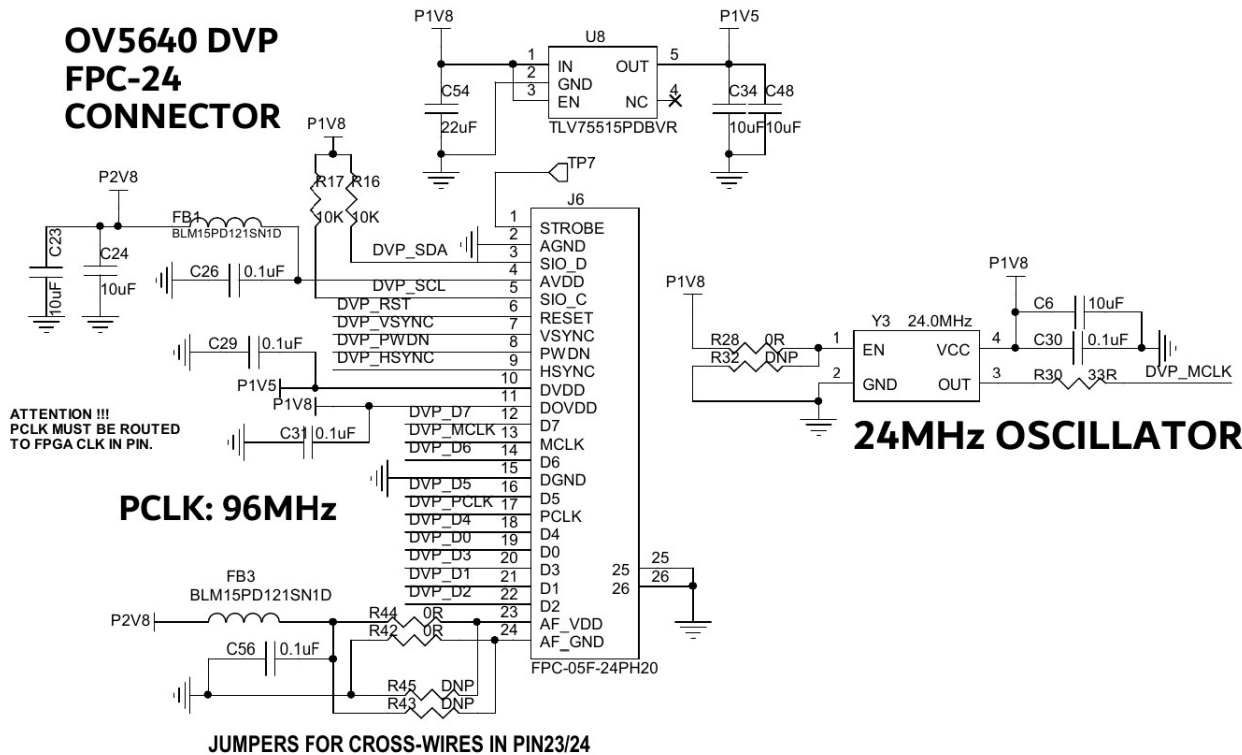
2. 可见光图像传感器接口电路

OV5640 是 OmniVision 公司推出的一款 500 万像素 CMOS 图像传感器，采用 1/4 英寸光学尺寸和 OmniBSI（背面照度）技术，具备高灵敏度、低噪声特性¹。其内部集成自动曝光控制（AEC）、自动白平衡（AWB）等图像处理功能，支持 JPEG、YUV、RGB 等多种输出格式，可通过 DVP 或 MIPI 接口与主控芯片通信²³。该传感器适用于智能摄像头、工业检测等领域，工作功耗为 150mW–200mW，帧率可调范围为 15–60fps。

在本设计中，我们选用 OV5640 图像传感器主要基于三大核心优势：一是高集成度小尺寸，其 10mm×10mm 的紧凑封装将 ISP（图像信号处理器）与自动对焦功能集成于一体，显著节省空间；二是低功耗设计，工作功耗仅 150mW–200mW，兼顾性能与能效；三是高分辨率输出，支持 2592×1944 像素的清晰成像，满足精细视觉需求。

针对 OV5640 传感器在实际应用中的兼容性问题，我们设计了以下优化方案：封装兼容性设计，由于不同厂商的 OV5640 封装存在 Pin23 与 Pin24 极性相反的情况，我们通过跳线电阻实现硬件兼容。

时钟供给：采用外部 24MHz 时钟源，满足传感器时序要求。DVDD 需 1.5V 供电，工作电流<10mA，通过 LDO 将系统 1.8V 电源降压至 1.5V，这样功耗损耗只有 $P_{\max}=(1.8-1.5)*0.010=3\text{mW}$ 。



3. 红外图像传感器接口电路

Yantai InfiRay L640 非制冷红外机芯组件专为体积与功耗敏感场景优化设计，搭载氧化钒非制冷红外探测器，核心参数包括：

成像性能：分辨率 640×512（12μm 像元间距），帧频 50Hz，响应波段 8~14μm，支持伪彩显示；

测温能力：范围-20℃~+150℃，典型功耗≤0.5W@25℃；

接口兼容性：14Bit LVCMOS/CDS2/CDS3 数据输出，集成串行通信及多视频接口；

轻量化设计：超小尺寸、低重量，适配多种轻量化红外镜头。

该系列提供观测型与测温型双方案：观测型：适用于手持望远镜、头盔夜视设备、轻型无人机及辅助驾驶，实现便携红外成像；测温型：覆盖工业、电力、安防及机器视觉领域，支持高精度温度检测。

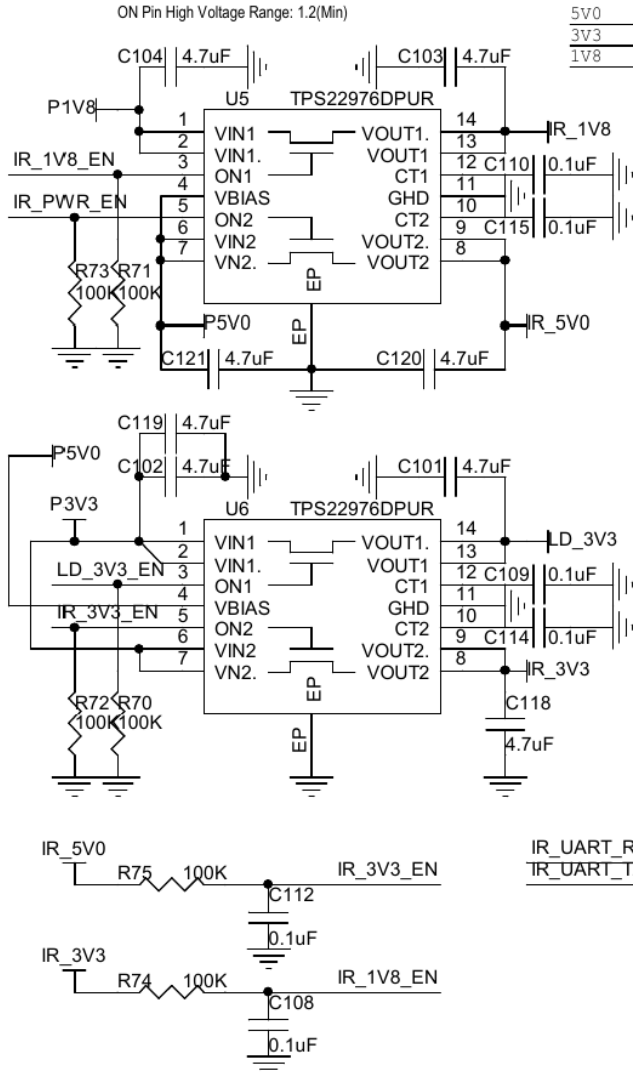
本设计采用 CD3 接口与 FPGA 进行数据交互，可同步获取红外图像及温度场数据。该接口仅需 1 根时钟线与 8 根数据线，显著简化布线；同时保留 LVCMOS 接口作为备用方案。电源管理采用 2 颗 TPS22976DPUR 负载开关，配合 RC 电路实现上电时序控制。配置接口选用 1.8V UART 电平标准，与 FPGA I/O 电平完全兼容，确保信号传输稳定性。

Yantai InfiRay Lite640x512 Infrared Image Sensor

Two Load Switch ICs are used to meet the Power Up Timing.

ON Pin High Voltage Range: 1.2(Min)

ATTENTION !!!
PCLK MUST BE ROUTED TO FPGA CLK IN PIN
FOR USING AS A CLOCK SIGNAL



CDS3 1.8V IO

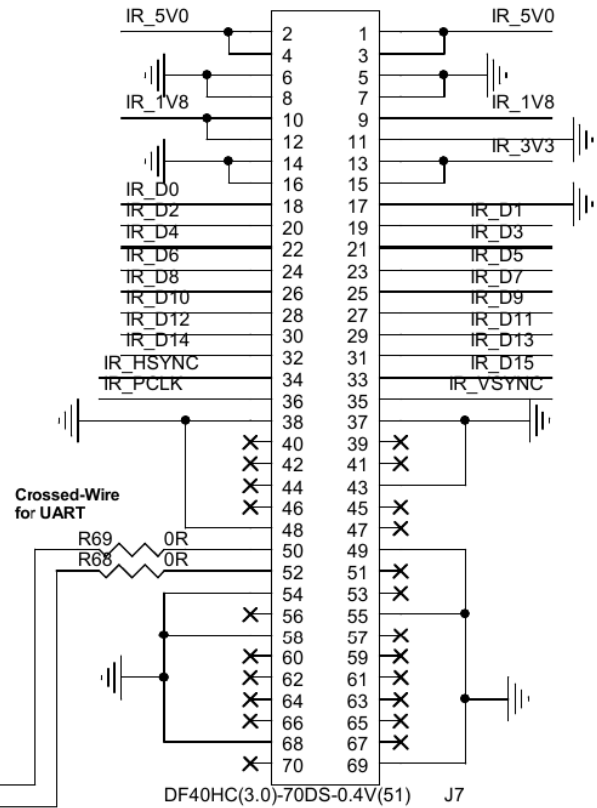


表 4.2 供电需求说明

电源名称	供电电压	最大噪声	峰值 电流	稳态 电流 ⁽¹⁾	功耗 ⁽¹⁾	上电 时序
Main_Power	3.8V~5.2V	10mV _{P-P}	400mA	≤60mA	280mW	见下图
VDD3V3	+3.3V	10mV _{P-P}	250mA ⁽²⁾	≤5mA	11mW	
VDD1V8 ⁽³⁾	+1.8V	1mV _{RMS} (1Hz~50KHz)	150mA	≤27mA	50mW	

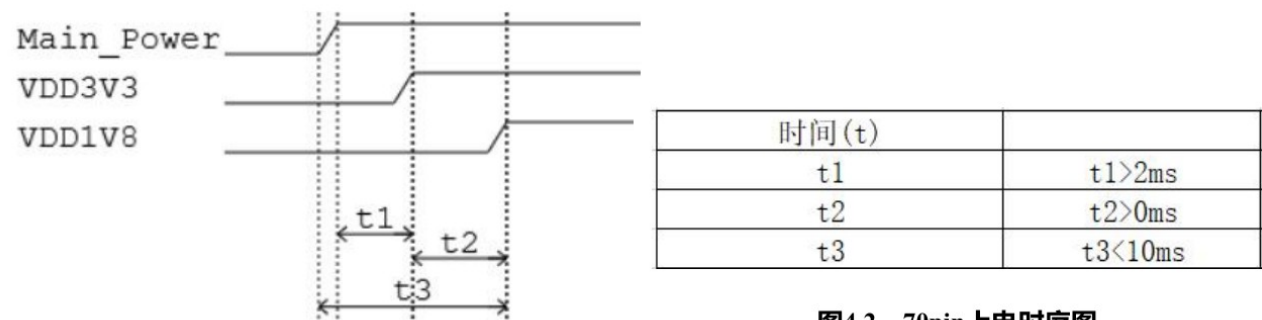
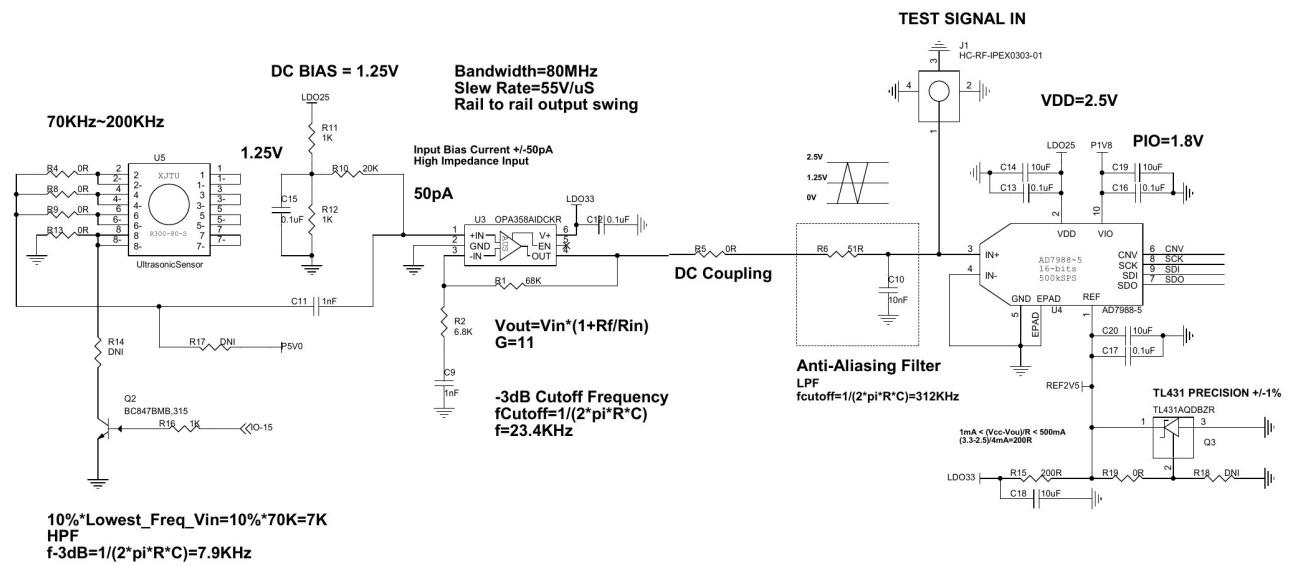


图4.2 70pin上电时序图

4. 超声模数转换器电路

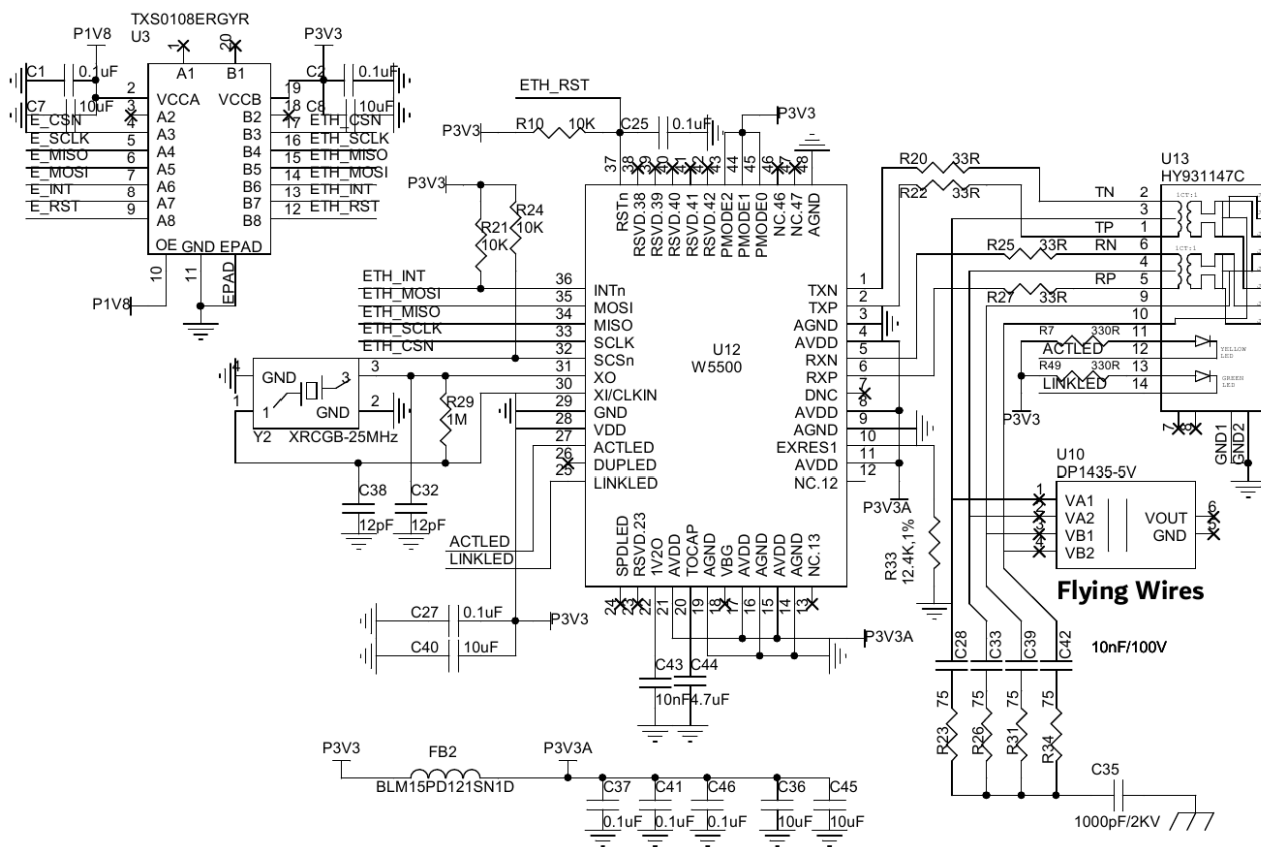
AD7988-5 是 ADI（亚德诺半导体）推出的一款 16 位逐次逼近型（SAR）模数转换器（ADC），采用单电源供电，提供 500kSPS 的采样率。该芯片具有低功耗特性（总功耗 3.5mW），支持差分输入和外部参考电压，工作温度范围为-40℃ 至+125℃。其 SPI 兼容串行接口支持多设备菊花链连接，适用于电池供电设备、便携式医疗仪器等低功耗应用场景。封装形式包括 10 引脚 MSOP 和 LFCSP（3mm×3mm）两种。

在本设计中，超声信号的采集频率范围设定为 70kHz 至 200kHz。由于超声信号通常较弱，需先进行放大处理。为此，我们选用了一款带宽增益积为 88MHz 的运算放大器 OPA358AIDCKR。理论上，当增益为 1 时，该放大器可将信号最大放大至 440 倍（即 88MHz/200kHz）。此外，AD7988-5 的参数电压设置为 2.5V。考虑到超声信号属于交流信号，我们将其中心点偏置在 VREF/2=1.25V，以确保信号的上半周和下半周的完整。



5. 以太网接口电路

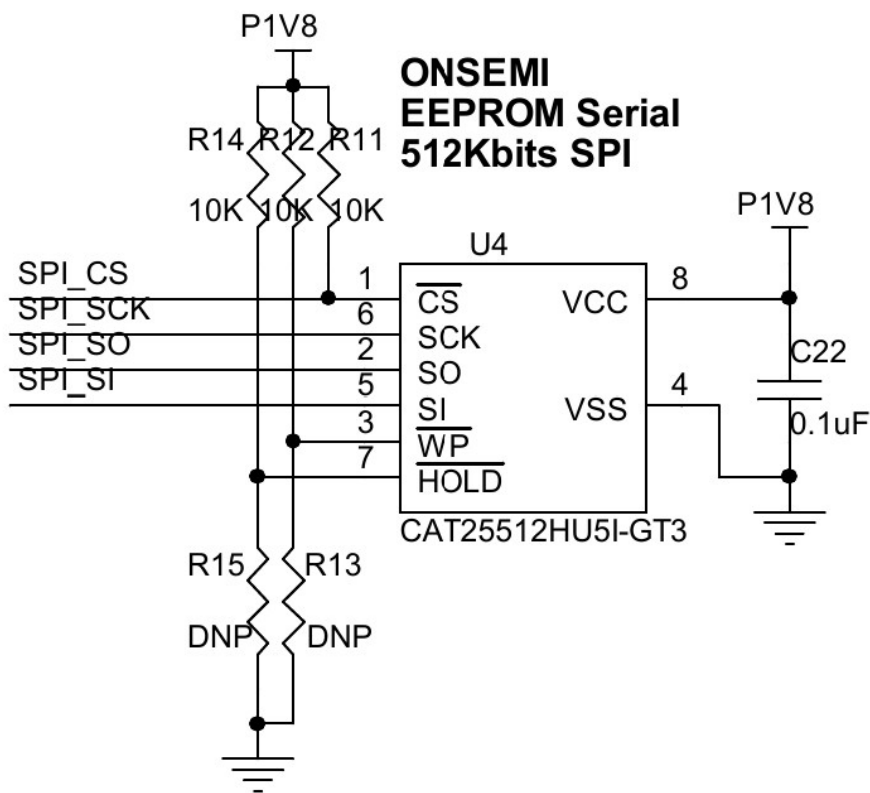
W5500 是一款由韩国 WIZnet 公司推出的全硬件 TCP/IP 协议栈嵌入式以太网控制器芯片。它集成了以太网数据链路层 (MAC) 和物理层 (PHY)，支持 10/100Mbps 自动协商。该芯片通过高速 SPI 接口 (最高 80MHz) 与主机通信，并内置 8 个独立硬件 Socket，可同时进行 8 路互不影响的网络通信。其内部 32KB 收发缓存和硬件协议栈设计显著降低了主控芯片的负载，适用于智能家居、工业控制等嵌入式网络应用。



6. E2PROM 配置芯片电路

CAT25512HU5I-GT3 是安森美（ON Semiconductor）推出的一款 512Kb（64K × 8）SPI 串行 EEPROM 存储器芯片。它采用 UDFN-8 封装，支持最高 20MHz 的时钟频率，具有 100 年的数据保持能力和 100 万次擦写周期。该芯片常用于嵌入式系统的配置存储、数据日志、固件存储等场景，适用于需要非易失性存储的电子设备中。

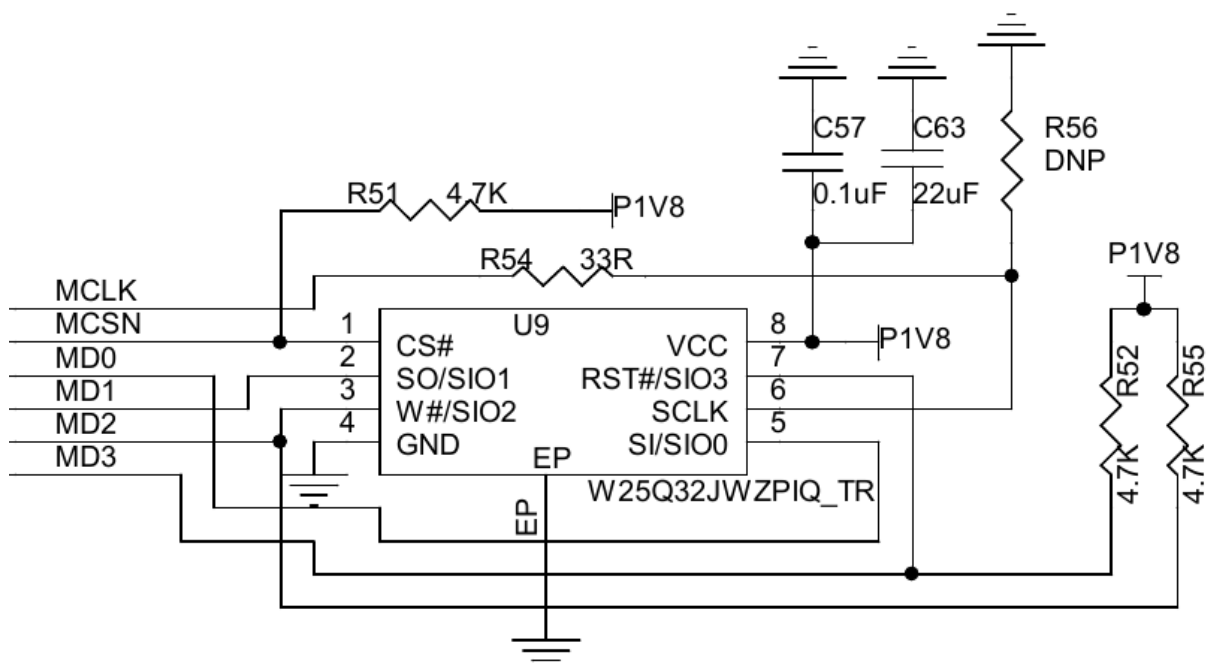
在本设计中，我们选用 CAT25512HU5I-GT3 这款 SPI EEPROM 芯片作为配置存储器，其 512Kb 容量和长寿命特性（100 万次擦写）完全满足需求。主要存储内容分为两类：网络配置：设备 IP 地址、服务器 IP 地址、子网掩码（Sub-mask）、网关（Gateway）等；控制参数：数据采集间隔、上传频率、数据压缩开关等逻辑设置。



7. SPI Flash 固件存储电路

W25Q32JWZPIQ_TR 是华邦电子（Winbond）推出的一款 32Mbit（4MB）容量的 SPI NOR Flash 存储器芯片，采用 WSON 8 引脚封装。它支持标准 SPI、双通道和四通道 I/O 模式，最高时钟频率可达 133MHz，在四通道模式下等效传输速率可达 532Mbps（133MHz x 4）。该芯片具有低功耗特性（深度掉电模式电流仅 1μA）和多种数据保护功能，适用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域的代码存储和数据记录。其引脚与 W25Q 系列其他容量产品兼容，便于系统升级或替换。

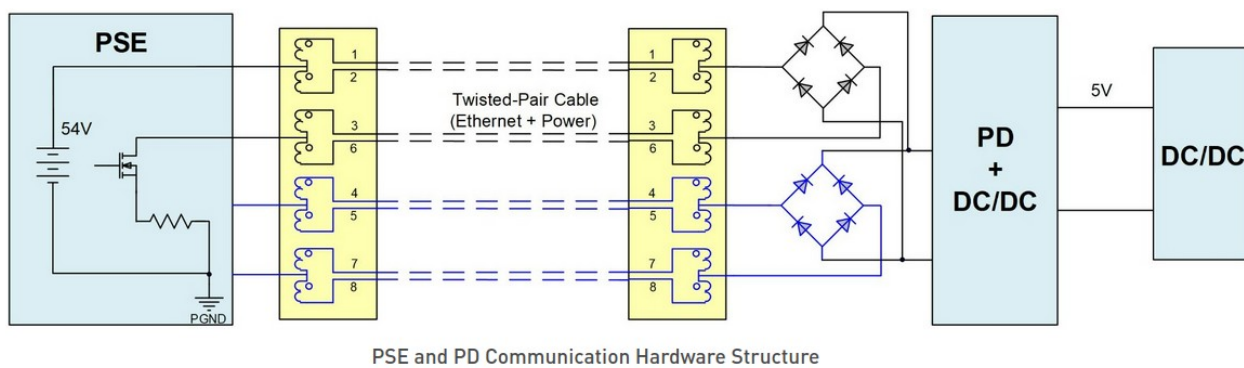
本设计中使用的 FPGA 是基于 SRAM（静态随机存取存储器）结构，其内部配置信息是易失性的。这意味着一旦断电，FPGA 内部的逻辑配置数据会丢失，无法保持状态。因此，上电后必须重新加载配置数据才能恢复功能。SPI Flash 作为一种非易失性存储器，能够在断电后长期保存数据。



8. PoE 供电系统

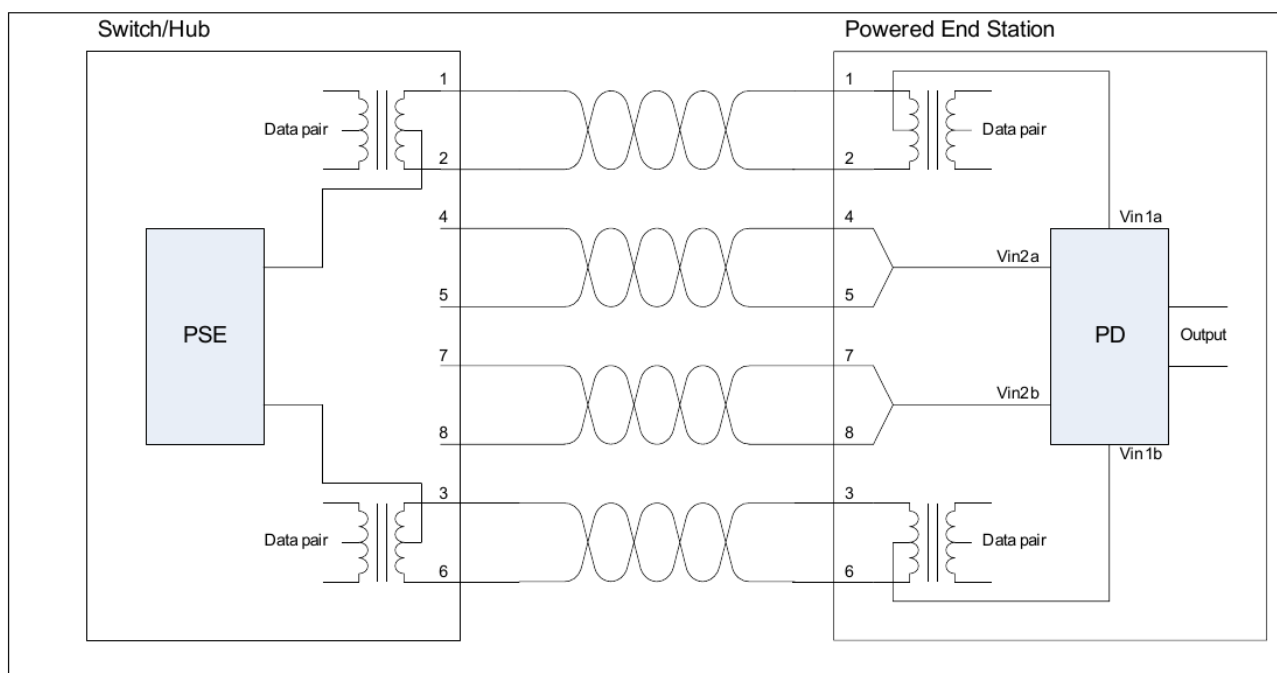
PoE 供电系统主要由供电设备（PSE）和受电设备（PD）组成。PSE 通常集成在交换机或中跨设备中，负责向 PD 提供电能；PD 则通过网线接收电能并转换为自身所需的电压和电流。

在本设计中，我们采用支持 PoE 功能的交换机为设备供电。单个设备功耗控制在 2W 以内，PD 模块负责与 PSE 进行供电协商，并输出 5V 电压。随后，第二级 DC/DC 变换器将 5V 电压转换为设备所需的电源轨。



8.1 通过变压器中心抽头送电

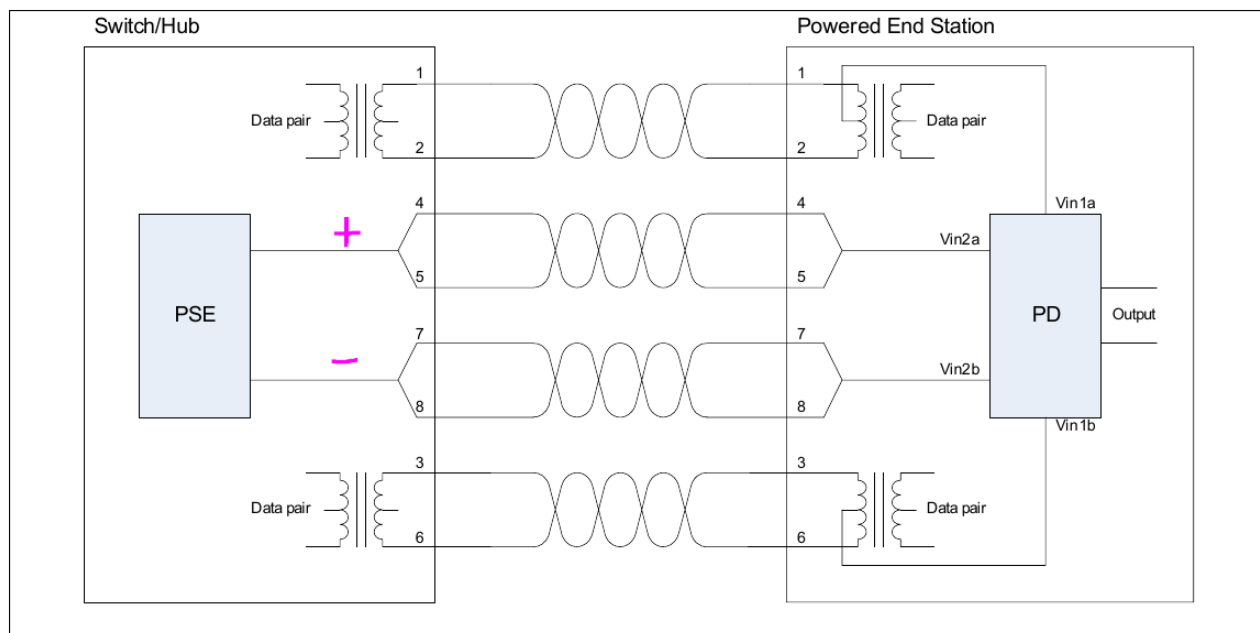
模式 A（End-Span）：通过数据线对（1-2 和 3-6）同时传输数据和电力。这种方式不需要额外的线对来传输电力，但可能会对数据信号产生一定影响。



Endpoint PSE, Alternate A

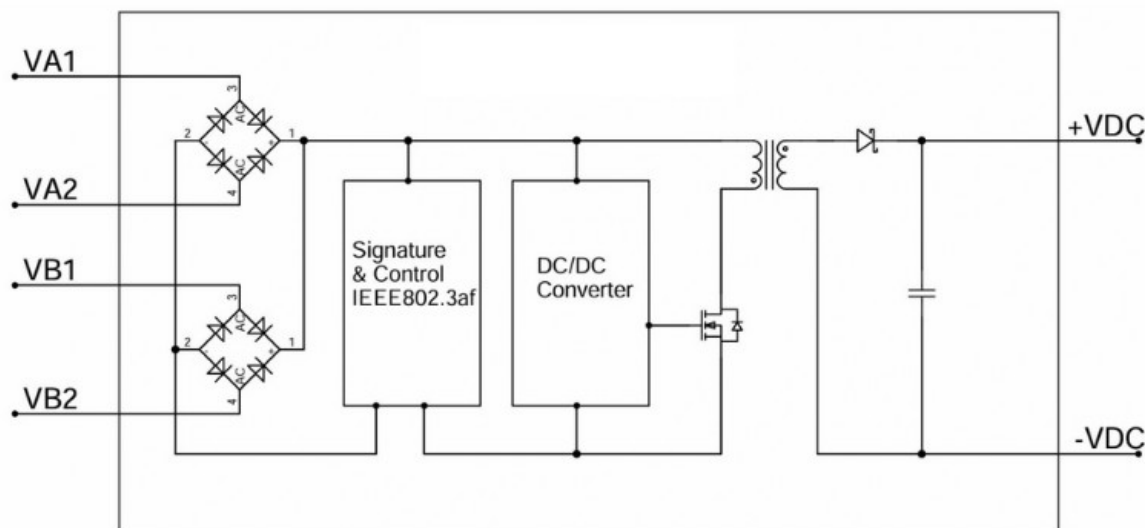
8.2 通过空闲数据线对送电

模式 B（Mid-Span）：通过空闲线对（4-5 和 7-8）传输电力，而数据线对仅用于数据传输。这种方式避免了数据信号和电力信号之间的干扰，提高了信号传输质量。



Endpoint PSE, Alternate B

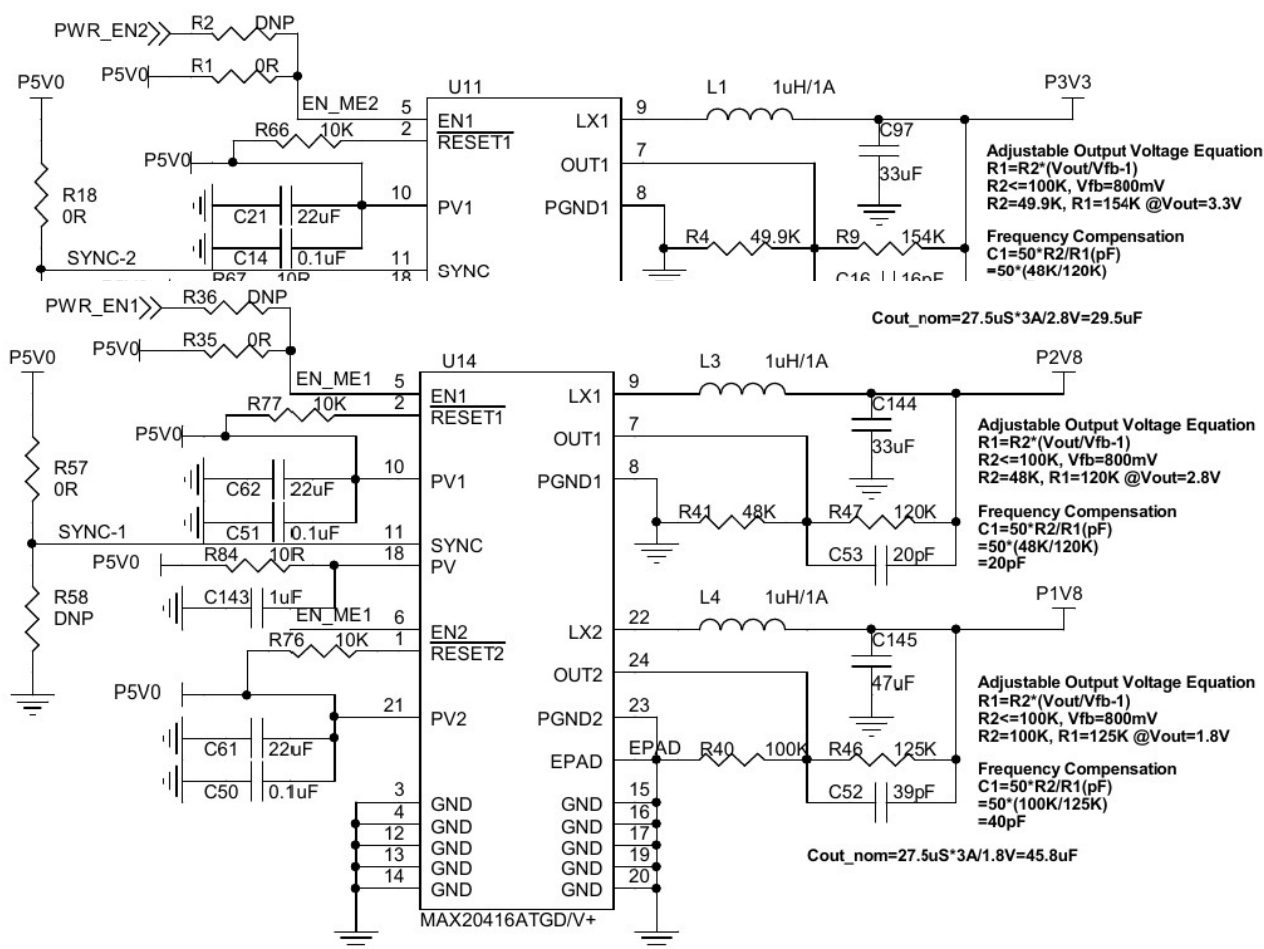
8.3 第一级 PD 电源



8.4 第二级 DC/DC 变换

MAX20416ATGD/V+是一款高效、双路输出的低压 DC-DC 转换器，专为需要多电压轨的复杂系统设计。它采用同步降压架构，输入电压范围为 3.0V 至 5.5V，可提供 0.8V 至 3.8V 的可调输出电压，每路输出电流高达 3A。该芯片通过 I2C 接口实现用户可编程设置，支持 2.2MHz 固定频率 PWM 模式以优化抗噪性，或轻载时切换至 PFM 模式提升效率。其输出电压精度在负载、电源和温度范围内可达 $\pm 1.5\%$ ，并具备过压/欠压保护、软启动及过热保护功能。

在电源架构中，第二级 DC/DC 变换器的主要功能是生成不同的电压轨，为 FPGA 及其外设芯片供电。本设计选用了 MAX20416ATGD/V+ 型号的转换器，可分别输出 3.3V、2.8V、1.8V 和 1.0V 四种电压等级，以满足系统中不同组件的供电需求。



9. 主控FPGA芯片

LIFCL-40 是 Lattice Semiconductor 推出的 CrossLink-NX 系列 FPGA 芯片，专为嵌入式视觉处理和高速接口桥接应用设计。采用 28nm FD-SOI 工艺，支持高速宽接口 MIPI D-PHY（硬核速率达 2.5Gbps/Lane）和 SubLVDS，适用于 CMOS 与主控 SoC 之间的数据透传。配套的 Lattice Radiant 开发环境可以方便的进行应用开发和调试。

在本设计中，由于红外和可见光摄像头都要用并行接口，会占用大量的 IO。所以选用封装引脚为 256 个引脚的型号 LIFCL-40-7BG256I。下表列出了主要外设所占用的 IO 的数量。其中时钟引脚，需要接到 FPGA 专用的时钟输入引脚上，方便片外异步数据采样。

主要外设	数据总线、配置接和电源控制	IO 占用数量
Yantai InfiRay 红外摄像头	PCLK、VSYNC、HSYNC、DV0-DV15 UART_TXD、UART_RXD IR_PWR_EN	22
OV5640 可见光摄像头	PCLK、VSYNC、HSYNC、D0-D7 SCCB_SCL、SCCB_SDA RST、PWDN	15
两片 Hyper RAM	CKP/CKN、D0-D15、RWDS0/RWDS1、CS、RST	22*2
网络接口 W5500	INIT、SCLK、CS、MOSI、MISO、RST	6
超声采样 AD7988-5	CNV、SCK、MISO、MOSI、CS	5

10. 功耗估算

以下器件的峰值功耗估算，是基于最坏工况下的数据，实际上电源裕量多算 20%比较合适。

No.	Sub-module	Peak Power Consumption	Memo
1	OV5640	180mWatt	
2	InfiRay IR Image Sensor	500mWatt	
3	HyperRAM	135mWatt	1.8V*75mA (Worst-case)
4	UltrasonicPreAMP	75mWatt	
5	Ethernet W5500	564mWatt	
6	FPGA Logic	200mWatt	
Total		1.654Watt	

PCB Checklist

为了保证 PCB 的长期稳定运行与可靠性，特意设计该 Checklist，作为硬件设计阶段的系统性质量管控工具。在 PCB 送出打样之前，确保每一条规范均符合要求，最大程度减少失误，增加可制造性。

序号	检测点	是否满足
1	板卡输入电源处是否具备过压、过流保护、防极性接板保护（防呆设计）。	
2	每个电源轨是否满足系统最大负载要求，并留有一定裕量。	
3	主控芯片的有源时钟（无源晶振）是否靠近时钟输入引脚，走线尽可能短。时钟下方不能走线。时钟是否输入主控芯片的专用的全局时钟网络引脚。	
4	主控芯片的 IO 电压供电是否满意要求，每个电源引脚是否配置了去耦电容。注意去耦半径。	
5	高速并行内存接口的时钟线是否接到了主控芯片的专用时钟输出引脚，并行数据线是否做了阻抗和等长匹配。	
6	红外摄像头的供电是否满足厂家要求的上电时序，PCLK 时钟是否输入主控芯片专用的时钟输入引脚，用作内部数据采样时钟。并行数据线是否做了阻抗匹配和等长匹配。	
7	红外摄像头配置接口 UART，与主控芯片连接是否需要交叉。	
8	红外摄像头如何固定？是否留有安装螺丝孔。	
9	可见光摄像头的供电是否满足厂家要求的上电时序，PCLK 时钟是否输入主控芯片专用的时钟输入引脚，用作内部数据采样时钟。并行数据线是否做了阻抗匹配和等长匹配。	
10	可见光摄像头配置接口 SCCB，与主控芯片连接是否需要加上下拉电阻。	
11	板卡是否留有除现有接口外的调试接口，类似于 UART。	
12	板卡是否具有状态指示灯，指示灯可否通过排线引出到面板上。	
13	验证电源层和地平面的完整性。	
14	最小钻孔内径，最小线宽、线距是否在 PCB 厂商的制程能力范围之内。	
15	审核 BOM 清单中所有器件的采购可行性、货期货。	

/***** THE END OF FILE *****/